

INTERNACO

Prototipo Mobile · Informe de construcción

mayo 2026

1. Contexto del proyecto

Internaco es un distribuidor especializado de maquinaria de jardín y exterior que trabaja principalmente con las marcas Husqvarna y Caravaggi. El objetivo del proyecto era construir un prototipo de aplicación móvil navegable que permitiese al equipo de producto validar flujos, diseño y experiencia de usuario antes de entrar en desarrollo nativo.

El prototipo se construyó íntegramente en HTML/CSS/JavaScript como un único archivo autocontenido que simula una pantalla de iPhone. Esta decisión permitió iterar con rapidez, compartir el resultado mediante un simple enlace o archivo, y ejecutarlo sin necesidad de ningún entorno de desarrollo.

Parámetro	Valor
Tipo de entregable	Prototipo HTML navegable (single-file)
Plataforma simulada	iPhone · 375 × 812 px
Referencia de diseño	Figma — archivo "Internaco Mobile"
Productos principales	Maquinaria Husqvarna y Caravaggi
Versiones generadas	v1 → v17 (+ internaco_home_1, index)
Fecha de inicio	2025 (sesión "Summary of work completed")
Estado al cierre	internaco_v17.html — versión en curso

2. Decisiones técnicas

2.1 Arquitectura de archivo único

Todo el prototipo vive en un único archivo .html. El CSS, el JavaScript y las referencias a assets (imágenes SVG/JPG externas) están integrados en el mismo documento. Esta decisión simplifica la entrega —basta con abrir el archivo en cualquier navegador— y evita problemas de rutas o servidores locales.

El trade-off es que el archivo crece con cada versión. La v16 tiene 2.534 líneas; la v17, que incorpora la bottom sheet de detalle de pedido, es más larga. Para gestionar ediciones sobre archivos grandes se usaron scripts Python ejecutados en bash, que permiten hacer inserciones y sustituciones precisas sin reescribir el archivo completo.

2.2 Sistema multi-pantalla

La navegación entre pantallas se implementa mediante un sistema de clases CSS. Cada pantalla es un elemento con clase .screen; la pantalla activa lleva la clase adicional .active, que la hace visible (display: flex). El JavaScript cambia estas clases mediante una función goTo(screenId) que se llama desde los eventos onclick de los elementos interactivos.

Este patrón evita cualquier framework o dependencia externa y hace el código completamente auditable desde el navegador.

2.3 Tipografía y fuentes

Fuente	Uso	Carga
SF Pro Text / Helvetica Neue	Interfaz general (cuerpo, botones, etiquetas)	Familia del sistema (no hay carga externa)
Hind Siliguri	Campo de búsqueda (placeholder)	Google Fonts · link en <head>
Arial	Fallback global	Sistema

2.4 Paleta de colores

Token	Hex	Uso
Brand dark	#002A3A	Cabecera, tab bar activo, botón principal, textos
Brand green	#84BD00	Botón CTA secundario ("Ver más", "Ver todo")
Background	#EEF0F3	Fondo general de la app
Surface white	#FFFFFF	Cards, bottom sheets, tab bar
Grey text	#9B9B9B	Texto secundario, placeholders, contadores
Disabled grey	rgba(60,60,67,0.3)	Botones deshabilitados (p.ej. Albarán)
Overlay	rgba(0,0,0,0.4)	Fondo semitransparente bajo bottom sheets

3. Pantallas implementadas

3.1 Home

La pantalla de inicio es la pantalla principal del prototipo. Contiene los siguientes bloques, de arriba a abajo:

- Status bar (hora, iconos de señal/batería) sobre fondo #002A3A
- Header con logo Internaco en blanco y barra de búsqueda
- Quick actions: dos botones tipo pastilla ("Almacén" con icono SVG y "Entrega" con icono SVG)
- Sección de pedidos activos con una tarjeta de seguimiento de pedido
- Stepper de 4 pasos (Recibido → Preparando → En camino → Entregado) con pista de progreso
- Cuadrícula de productos destacados (Husqvarna)
- Cards promocionales con imagen de fondo, overlay oscuro y CTA
- Tab bar con 5 tabs: Inicio, Catálogo, Favoritos, Pedidos, Mi cuenta

El stepper de pedidos fue uno de los elementos que más iteraciones requirió. El problema principal fue el alineado de la pista horizontal con los bullets: con justify-content: space-between y anchos naturales distintos, el primer y el último bullet no coincidían con los extremos de la pista. La solución fue asignar flex: 1 a cada check-wrap (haciendo que todos ocupen exactamente el 25% del ancho) y situar la pista con left: 12.5% y right: 12.5%.

3.2 Catálogo · Categorías

Pantalla de navegación por categorías de producto. Incluye:

- Header con barra de búsqueda y fila de filtros de marca (pills Husqvarna / Caravaggi)
- Lista de categorías con imagen, nombre en mayúsculas, descripción y contador de productos
- Los filtros de marca son multi-selección: al activarse, la pill cambia a fondo #002A3A y el logo de la marca pasa a blanco
- Los contadores de cada categoría se recalculan dinámicamente según las marcas seleccionadas
- El estado de los filtros activos es global (array activeBrandFilters) y se comparte con la pantalla de subcategoría

3.3 Catálogo · Subcategoría

Pantalla de segundo nivel que lista los productos de una categoría. Mantiene sincronizados los filtros de marca con la pantalla de catálogo. Al entrar en ella mediante goTo(), se llama a syncBrandUI() para asegurar coherencia.

3.4 Parrilla de productos (Product Grid)

Grid de 2 columnas con tarjetas de producto. Cada tarjeta muestra imagen, nombre, referencia y precio. Incluye un sheet de filtros (accesible desde el icono de filtro en el header) con pills de filtrado. En la versión inicial, algunas pills del sheet aparecían pre-seleccionadas; se corrigió para que el sheet arranque siempre limpio.

3.5 Ficha de producto (PDP)

Pantalla de detalle de producto con:

- Galería de imágenes swipeable (2-3 fotos por producto según los assets disponibles)
- Nombre, referencia, precio
- Botón de añadir a carrito que abre la bottom sheet de añadir al carro
- Tabs: Descripción / Ficha técnica / Envío
- Datos reales de husqvarna.com (obtenidos mediante búsqueda web en sesión): especificaciones técnicas, descripción y precio de los 6 cortacéspedes del catálogo

Modelo	Referencia
Husqvarna LC 353VE	LC353VE

Husqvarna LC 140P	LC140P
Husqvarna LC 141C	LC141C EL
Husqvarna LB 553SQ e	LB553SQE
Husqvarna GX 560	FLOT GX560
Husqvarna LB 251S	LB251S

3.6 Bottom sheet de añadir al carro

Panel modal que se desliza desde abajo al pulsar el botón "+" en una tarjeta de producto. Contiene:

- Imagen, nombre, referencia y precio del producto
- Selector de cantidad con botones – / + y número centrado
- Botón "Añadir al carrito" (fondo #002A3A, ancho completo)
- Se cierra pulsando fuera del panel o con gesto de swipe down

3.7 Detalle de pedido (bottom sheet)

Diseñada a partir del frame "Sheet - Full Screen - iPhone" en Figma. Se activa pulsando "Ver detalle" en la tarjeta de pedido de la home. Secciones:

- Cabecera: número de pedido (#630372) y botón de cierre (círculo gris #CFCFCF con aspa blanca)
- Stepper de 4 pasos con el estado "En reparto" activo
- Entrega prevista ("Hoy") con botón "Seguimiento"
- 3 líneas de producto con imagen (object-fit: contain sobre fondo gris claro), nombre, referencia, cantidad × precio unitario y precio de línea
- Resumen de importes: Base / Envío / Descuento p.pago / Total (en verde)
- Botones de acción: Factura · Albarán (deshabilitado) · Repetir (icono repetir.svg)
- Se cierra con la X o tocando fuera del panel

3.8 Mi cuenta

Sección completa de gestión de cuenta, accesible desde el 5º tab. Incluye:

- Pantalla principal: header oscuro con avatar "MS", nombre y email; 4 secciones con sus ítems
- Datos de mi empresa → sub-pantalla con 3 accesos
- Datos generales → 4 campos editables + botón Guardar
- Dirección y facturación → toggle + 9 campos + botón Guardar
- Datos fiscales → 10 campos en modo solo lectura + "Cambiar datos fiscales"
- Acceso a la app → usuario, contraseña, toggle de biometría, selector de idioma
- Contraseña → 3 campos + "Solicitar baja de cuenta" en rojo
- Ayuda y soporte → Contacto, Mis tickets, Preguntas frecuentes

Las sub-pantallas de Mi Cuenta usan header blanco, status bar en modo claro y ocultan la tab bar.

4. Assets del proyecto

4.1 Imágenes de producto

Archivo	Producto
CORTACESP HUSQV.LB251S_1/2/3.jpg	Husqvarna LB 251S (3 fotos)
CORTACESPED HUSQV LC353VE_1/2/3.jpg	Husqvarna LC 353VE (3 fotos)
CORTACESPED HUSQV. FLOT GX560_1/2.jpg	Husqvarna GX 560 (2 fotos)
CORTACESPED HUSQV. LB553SQE_1/2/3.jpg	Husqvarna LB 553SQ e (3 fotos)
CORTACESPED HUSQV. LC140P_1/2/3.jpg	Husqvarna LC 140P (3 fotos)
CORTACESPED HUSQV. LC141C EL_1/2.jpg	Husqvarna LC 141C (2 fotos)

4.2 Imágenes de categoría

- cortacespedes.jpg, cortasetos.jpg, robots Automower®, Sopladores.jpg, motoazadas.jpg
- image 9.png, image 10.png, image 11.png, image 12.png — imágenes adicionales de categoría/promo

4.3 Iconos SVG

Archivo	Uso en el prototipo
search.svg	Icono lupa en barras de búsqueda
filter.svg	Icono filtro en header del grid
heart.svg	Icono favoritos (tab + botón en cards)
Entrega.svg	Quick action "Entrega" en home
Almacen.svg	Quick action "Almacén" en home
Back.svg	Botón volver en headers de sub-pantallas
repetir.svg	Botón "Repetir pedido" en bottom sheet de detalle
caravaggi_blanco.svg	Logo Caravaggi en blanco (pill activa)
cc-mastercard.svg / cc-visa.svg	Iconos de pago (sección facturación)

5. Evolución de versiones

Versión	Principales incorporaciones
v1 – v10	Home screen inicial, status bar, header con logo, barra de búsqueda, quick actions, tarjeta de pedido con stepper básico, grid de productos estático, tab bar con 4/5 tabs. Iteraciones de layout y colores.
v11 – v12	Pantalla de catálogo por categorías, sistema multi-pantalla con goTo(), navegación Inicio ↔ Catálogo.
v13 – v14	Subcategoría, parrilla de productos (grid 2 columnas), navegación de 3 niveles en catálogo.
v15	PDP con galería swipeable y datos reales de Husqvarna (6 productos). Filtros de marca funcionales en catálogo y subcategoría (Husqvarna / Caravaggi): pills multi-select con estado compartido. Sheet de filtros arranca limpio. Logo Caravaggi blanco para estado activo.
v16	Sección completa "Mi cuenta": 5º tab funcional, pantalla principal y 7 sub-pantallas con formularios, toggles y acciones. Lógica de status bar dinámica (claro/oscuro según pantalla).
v17	Bottom sheet de detalle de pedido desde la home. Correcciones al stepper: último paso con check correcto, pista limitada entre primer y último bullet (flex: 1 + left/right 12.5%). Botón cerrar con círculo gris y aspa blanca. Imágenes de producto con object-fit: contain. Icono repetir.svg correcto. Mismo fix del stepper aplicado al order-tracker de la home.

6. Problemas y soluciones

Stepper: pista desbordando extremos

Problema: con justify-content: space-between y anchos de etiqueta distintos, el centro del primer y último bullet no coincidía con los extremos de la pista.

Solución: asignar flex: 1 a cada item del stepper. Todos quedan a igual anchura (25%). La pista se limita con left: 12.5% y right: 12.5%, que es exactamente la distancia hasta el centro del primer y último bullet.

Imágenes de producto cortadas en la bottom sheet

Problema: las imágenes estaban incrustadas como base64, lo que causaba descuadres de tamaño.

Solución: cambiar a referencias directas a los archivos JPG de la carpeta + object-fit: contain con fondo gris claro (#F5F5F5), lo que muestra el producto completo sin recortes.

Logo Caravaggi invisible en pill activa

Problema: el CSS filter: brightness(0) invert(1) no funcionaba correctamente sobre el SVG de Caravaggi porque tenía paths con opacidad baja, dejando el logo ilegible sobre fondo oscuro.

Solución: la usuaria proporcionó un archivo `caravaggi_blanco.svg` con los colores ya correctos. Se usa ese archivo directamente al activar la pill (`data-src-active`), en vez del filtro CSS.

Edición de archivos grandes

Problema: a partir de la v15 el archivo HTML superaba las 1.500 líneas, haciendo que ediciones directas fuesen arriesgadas y lentas.

Solución: uso de scripts Python ejecutados vía bash para localizar y reemplazar fragmentos concretos (`str.replace` sobre el contenido completo del archivo), seguido de verificación de estructura básica (contar cierres de etiquetas, verificar `onclick`, etc.).

Sincronización de filtros entre pantallas

Problema: al navegar de catálogo a subcategoría, los filtros de marca activos se perdían.

Solución: el array `activeBrandFilters` es una variable global. La función `syncBrandUI()` actualiza simultáneamente las pills y los contadores de las dos pantallas. Se llama tanto al pulsar una pill como al entrar en la pantalla de subcategoría mediante `goTo()`.

7. Metodología de trabajo

Figma como fuente de verdad

El archivo de Figma "Internaco Mobile" fue la referencia de diseño en todo momento. En las sesiones más avanzadas (v15 en adelante) se usaron las herramientas de Figma MCP (`get_design_context`, `get_screenshot`) para extraer tokens exactos de color, tipografía, tamaños de componente y estado de los elementos antes de codificarlos.

Iteración por feedback

El flujo de trabajo siguió un ciclo corto: la usuaria abría el prototipo en el navegador, identificaba desviaciones respecto al diseño, las describía en el chat, y se aplicaban en la misma sesión. Esto permitió pasar de boceto a prototipo fiel en pocas iteraciones por pantalla.

Verificación post-edición

Tras cada edición relevante se ejecutaba una verificación básica: recuento de etiquetas abiertas/cerradas, búsqueda de los `onclick` críticos y comprobación de que el archivo se cargaba sin errores en el navegador. Para ediciones de mayor riesgo se usó diff manual entre versiones.

8. Estado actual del prototipo

La versión en curso es internaco_v17.html, accesible desde la carpeta del proyecto en el escritorio. El prototipo cubre el flujo completo de un usuario B2B: desde la home con seguimiento de pedidos hasta la navegación por catálogo, la ficha de producto, el proceso de añadir al carro, la gestión de cuenta y el detalle de un pedido en curso.

Sección	Estado
Home (pedido, quick actions, productos, promos)	Completo
Catálogo · Categorías con filtros de marca	Completo
Catálogo · Subcategoría	Completo
Parrilla de productos · filtros	Completo
Ficha de producto (PDP) · galería · specs	Completo (6 productos Husqvarna con datos reales)
Bottom sheet añadir al carro	Completo
Bottom sheet detalle de pedido	Completo
Mi cuenta (pantalla principal + 7 sub-pantallas)	Completo
Flujo de búsqueda	Esqueleto (campo no funcional)
Pedidos (tab)	Esqueleto visual

9. Prompts que resultaron más útiles

Esta sección recoge las instrucciones exactas (o muy próximas) que produjeron los mejores resultados durante el proyecto, con una nota sobre por qué funcionaron. Se organizan por tipo de acción.

9.1 Pedir datos reales en vez de inventarlos

`"busca los datos reales de husqvarna en internet"`

Contexto: las fichas de producto del PDP estaban rellenas con datos de placeholder. Este prompt de cuatro palabras desencadenó una búsqueda web en husqvarna.com/es que recopiló las especificaciones técnicas reales (anchura de corte, potencia, peso, descripción) de los 6 modelos del catálogo.

Por qué funcionó: fue directo, no dejó ambigüedad sobre la fuente y no intentó definir el proceso. Delegar el "cómo" permitió elegir la estrategia más eficiente (búsqueda + scraping paralelo por producto).

9.2 Dar contexto de referencia antes de pedir trabajo

```
"ahora necesito que hagas la parte de mi cuenta. me posiciono sobre las pantallas de figma. si tienes alguna duda, preguntamela antes de continuar."
```

Contexto: antes de implementar la sección "Mi cuenta" (la más extensa del prototipo, con 7 sub-pantallas), este prompt señalaba la fuente de verdad (Figma), daba permiso para hacer preguntas y no imponía restricciones de proceso.

Por qué funcionó: la combinación de "me posiciono sobre las pantallas de figma" + "pregúntame antes de continuar" evitó que se empezase a codificar sin leer todos los diseños primero. El resultado fue que se hicieron 3 preguntas concretas, se resolvieron, y la implementación salió correcta al primer intento sin necesidad de correcciones de estructura.

9.3 Describir el comportamiento, no la implementación

```
"Ahora necesito que en la parte de categoría y subcategoría, los filtros de marca funcionen. Solo se debe de ver como el número de productos por categoría disminuye o aumenta a medida que se marcan. En la parte de filtros de la parrilla, necesito que no aparezca ninguna marcado."
```

Contexto: las pills de marca (Husqvarna / Caravaggi) eran elementos visuales sin lógica. Este prompt describía el comportamiento esperado desde el punto de vista del usuario, sin mencionar arrays, variables globales ni eventos.

Por qué funcionó: describir el "qué" visible (el contador cambia) en lugar del "cómo" técnico (implementa un filtro multi-select) es más preciso y produce mejor código. Al no prescribir la implementación, se pudo elegir la solución más limpia (array global + función syncBrandUI).

9.4 Precisar el comportamiento visual con referencias al diseño

```
"El comportamiento de los botones de filtros por marca en categoría y subcategoría es igual que al de los filtros en el desplegable, al marcarse el fondo pasa a azul, y el logo de la marca a blanco. el texto de los productos por categoría y subcategoría no debe de cambiar de color."
```

Contexto: la primera implementación de los filtros de marca usaba un borde azul para el estado activo. Este prompt corrigió el comportamiento visual remitiendo a un elemento ya implementado en el mismo prototipo como referencia.

Por qué funcionó: "igual que al de los filtros en el desplegable" señalaba un ejemplo ya resuelto en el código, lo que eliminaba la ambigüedad y garantizaba consistencia visual sin necesidad de especificar valores concretos de color.

9.5 Dar la corrección + señalar el alcance completo

```
"si tengo un filtro marcado en categoría, se tiene que mantener cuando voy a la pantalla de subcategoría. el botón de caravaggi no se lee el logo cuando está marcado, si tienes algún problema con el dímelo antes de continuar"
```

Contexto: los filtros se reseteaban al navegar entre pantallas, y el logo de Caravaggi era ilegible en estado activo. Este prompt abordó los dos problemas en un mismo mensaje y añadió una apertura explícita para pedir recursos adicionales.

Por qué funcionó: agrupar correcciones relacionadas en un solo prompt evita rondas de ida y vuelta. La frase "si tienes algún problema dímelo antes de continuar" dio permiso explícito para pedir el SVG en vez de intentar un arreglo CSS que no funcionaría correctamente.

9.6 Aportar el asset directamente cuando el CSS no es suficiente

```
"te lo he dejado en la carpeta con los colores bien aplicados, se llama caravaggi_blanco.svg"
```

Contexto: el filtro CSS `brightness(0) invert(1)` no funcionaba bien con el SVG original de Caravaggi porque tenía paths con opacidad baja. En lugar de intentar un arreglo por código, la solución fue preparar el asset directamente con los colores correctos y nombrarlo de forma descriptiva.

Por qué funcionó: es más rápido y fiable entregar el archivo correcto que intentar compensar por CSS un SVG con estructura compleja. El nombre `caravaggi_blanco.svg` hizo que la referencia en el código fuese autoexplicativa.

9.7 Listar los bugs con precisión visual

```
"necesito que arregles: la barra de progreso, aparece el ultimo paso como una bola sin relleno / el aspa de cerrar en el diseño es toda gris con el aspa blanca / las imágenes de los productos aparecen cortadas / el icono de repetir es incorrecto, busca en la carpeta"
```

Contexto: tras ver la primera versión de la bottom sheet de detalle de pedido en el navegador, este prompt listaba 4 correcciones visuales concretas en un único mensaje, incluyendo una pista de dónde encontrar el asset correcto.

Por qué funcionó: cada ítem describía lo que se veía (bola sin relleno, aspa gris) comparado con lo que debería verse. No usó terminología técnica innecesaria. Al agrupar los 4 bugs, se resolvieron todos en una sola pasada de código.

9.8 Extender una corrección a otro contexto igual

```
"haz lo mismo en la barra de progreso de la home"
```

Contexto: una vez corregido el stepper de la bottom sheet (pista que no desbordaba los extremos), este prompt de cinco palabras aplicó la misma solución al stepper de seguimiento de pedido en la home.

Por qué funcionó: cuando ya existe una solución probada en el código, referenciarla con "haz lo mismo" es más eficiente y menos propenso a errores que repetir la especificación completa. El scoping ("en la home") fue suficiente para identificar el elemento correcto.

9.9 Pedir las cards clickables con referencia a los assets disponibles

```
"Necesito que todas las cards del grid sean clickables, y el contenido sea el que le corresponde a cada una. En la carpeta de mi ordenador están todas las fotos nombradas. Necesitas algo más antes de continuar?"
```

Contexto: la parrilla de productos mostraba 6 cards pero ninguna abría un PDP. Este prompt pedía la funcionalidad, señalaba dónde estaban los assets (la carpeta, con fotos nombradas por referencia de producto) y dejaba una pregunta abierta para resolver bloqueos antes de empezar.

Por qué funcionó: la frase "¿Necesitas algo más antes de continuar?" es especialmente eficaz al inicio de una tarea compleja. Evita que el trabajo empiece con información incompleta y reduce las interrupciones a mitad de implementación.

9.10 Ciñirse al diseño de Figma como restricción explícita

"ciñete a los diseños de figma al 100% en cuanto a tamaños, formas y colores de componentes"

Contexto: este prompt (del proyecto Lotería de Navidad, con metodología similar) acompañaba a una petición de actualización del prototipo tras proporcionar nuevos SVGs de iconos y logos.

Por qué funcionó: hacer explícita la restricción de fidelidad ("100%") y acotar el alcance (tamaños, formas, colores) eliminó cualquier margen de interpretación creativa. El resultado fue que se extrajeron los tokens exactos de Figma (dimensiones en px, colores hex, radios, sombras) en lugar de aproximar valores.

Patrones generales observados

Analizando los prompts anteriores, emergen cuatro patrones que consistentemente produjeron mejores resultados:

- Describir el comportamiento visible desde el punto de vista del usuario, no la implementación técnica
- Señalar siempre la fuente de verdad: Figma, la carpeta de assets, un elemento ya implementado en el mismo prototipo
- Agrupar correcciones relacionadas en un único mensaje para resolverlas en una sola pasada
- Dejar una apertura explícita para pedir recursos o aclarar dudas antes de empezar ("¿necesitas algo más?", "si tienes algún problema dímelo antes de continuar")

Documento generado automáticamente a partir de las sesiones de trabajo · mayo 2026